WEEX

Weeks of **E**ngineering **EX**perience

Éolienne

Version 2026 _ Pierre Duquesne / Christelle Yeromonahos

ÉCOLE CENTRALE LYON

Sommaire de la matinée

- Vous avez dit WEEX ?
- Présentation de l'activité « Eolienne »
- Présentation technologique sur les éoliennes
  - Vents
  - Turbomachine
- Présentation de l'étape 1
- Constitution des groupes et salles

Vous avez dit WEEX ?

- **W**eeks of **E**ngineering **Ex**perience
- Objectifs:
  - Vous amener à agir dans un environnement incertain/imprévisible qui évolue au cours du temps.
  - Mettre en application les UE du tronc commun, donner du sens et faire des liens entre les disciplines.
  - Évaluation de compétences.
  - Augmenter la mixité de vos équipes de travail.

=> Contribuer à faire de vous des ingénieurs.

  - Introduire de nouvelles pédagogies.

Présentation de l'activité « Eolienne »

Méthode pédagogique: Jeu de rôle

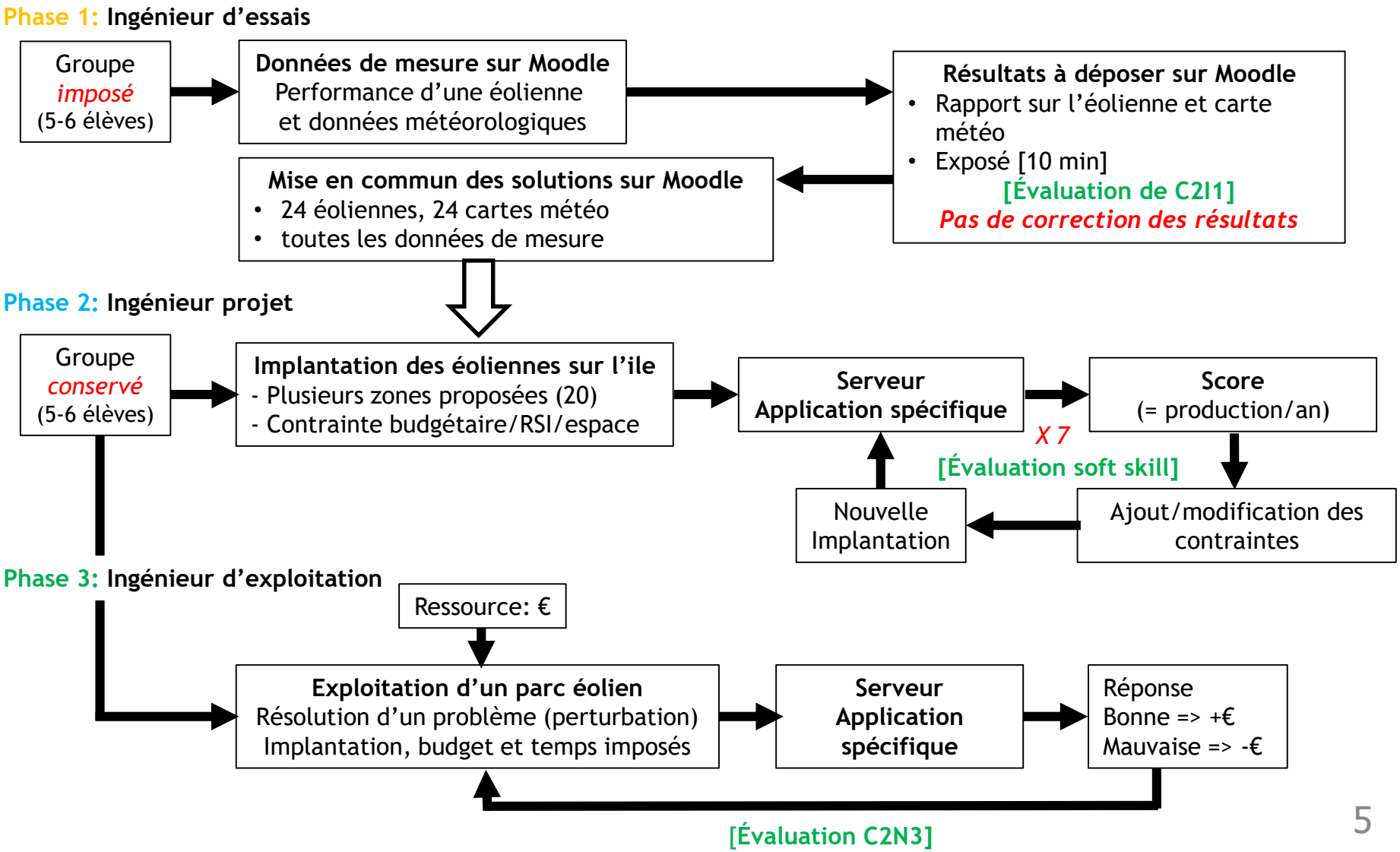
« dans la peau d'un ingénieur »

Trois rôles de l'ingénieur:

- Ingénieur d'essais: Analyser des données de mesure.
- Ingénieur projet: Réaliser l'implantation de parcs éoliens.
- Ingénieur d'exploitation: Gérer les problèmes d'un parc éolien.

<u>=> Toutes les missions sont liées les unes aux autres</u>

Présentation de l'activité « Eolienne »



Présentation de l'activité « Eolienne »

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
AM 1	CM 1	TD3	CM 2	CM 3	TD10
AM 2	TD1	TD4	TD6	TD9	TD11
PM 1	TD2	TD5	TD7		TD12
PM 2		Pres1	TD8		CM 4

Phase 1: Ingénieur d'essais

- *CM 1 (amphi): Activités et les bases technologiques (mécanique des fluides).*
- *TD 1 à 5: Modélisation à partir de données de mesure.*
  - *Mise à disposition des données éoliennes: lundi 23/03 à 10h00*
  - *Mise à disposition des données météo: lundi 23/03 à 12h00*

  Livrables : Rapport + Diaporama (à remettre sur moodle AVANT mardi 16H00).
- *Pres 1: Présentation aux autres de votre modélisation.*

  Livrable: Oral.

Phase 2: Ingénieur projet

- *CM 2 (amphi): bases technologiques (électrotechnique et mécanique).*
- *TD 6 à 8: Implantation d'éoliennes (7 scénarios).*

  Livrables: Soumission de 7 implantations sur le serveur.

Phase 3: Ingénieur d'exploitation

- *CM 3 (amphi): Retour soft-skill: travail en équipe.*
- *TD 9 à 12: Gestion des problèmes techniques.*

  Livrables: Soumission des solutions techniques sur le serveur.
- *CM 4 (Amphi): Remise des prix.*

Présentation de l'activité « Eolienne »

- Encadrement pendant la WEEX

=> Beaucoup de travail en autonomie (quand vous serez ingénieur …)

=> Mais ce ne sont pas des séances d'autonomie:

- ❑ **Présence obligatoire** (contrôle de présence régulier).
- ❑ Un enseignant n'est pas présent en tout temps dans la salle de TD.

=> Rôle des enseignants:

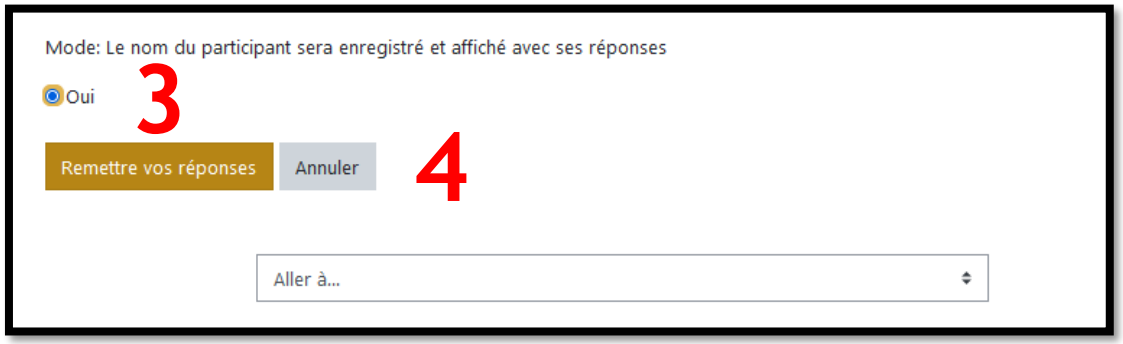
Créneaux	Position
CM 1 à 4	Présentation
TD 1	Aide (données)
TD 4	Aide (modélisation)
Pres 1	Evaluation
TD 6 à 8	Observation
TD 9 à 12	Aide / Evaluation

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
AM 1	CM 1	TD3	CM 2	CM 3	TD10
AM 2	TD1	TD4	TD6	TD9	TD11
PM 1	TD2	TD5	TD7		TD12
PM 2		Pres1	TD8		CM 4

Pendant l'ensemble de l'activité, un maitre du jeu (pour les conflits, triche…):
christelle.yeromonahos@ec-lyon.fr et **roberto.sabatini@ec-lyon.fr**

Présence

Moodle pedagogie1 [25_I_G_S06_PRO_TC_34]



Présentation de l'activité « Eolienne »

- Compétitions

  Il y aura dans l'étape 2 et 3 des classements des groupes (actualisé en live):
  - Pour le plaisir de jouer.
  - Les meilleures équipes seront récompensées par des lots.
  - Une ligne sur le CV.

Présentation de l'activité « Eolienne »

- Évaluation des compétences

C2I1: Représenter et modéliser

=> Présentation pendant Pres.1

C2N3: Penser et agir en environnement imprédictible et incertain

=> Entretiens du groupe avec un prof pendant les TD 9-12

Multiculturel: **C4N2: Générer de la performance individuelle et collective**

=> Observation pendant le TD X

Travail de groupe.

=> Observation pendant le TD 6

	Lundi 13/11	Mardi 14/11	Mercredi 15/11	Jeudi 16/11	Vendredi 17/11
AM 1	CM 1	TD3	CM 2	CM 3	TD10
AM 2	TD1	TD4	TD6	TD9	TD11
PM 1	TD2	TD5	TD7		TD12
PM 2		Pres1	TD8		CM 4

Présentation de l'activité « Eolienne »

- **Hygiène numérique**

  Cette activité demande beaucoup de bande passante wifi (beaucoup de groupes, de fichiers, de connexions aux serveurs).

  Pour le bon déroulement de l'activité:

  => Déconnecter vos téléphones portables du WIFI

  => Ne pas faire de téléchargement hors cadre

  => Utiliser eduroam ou eduspot

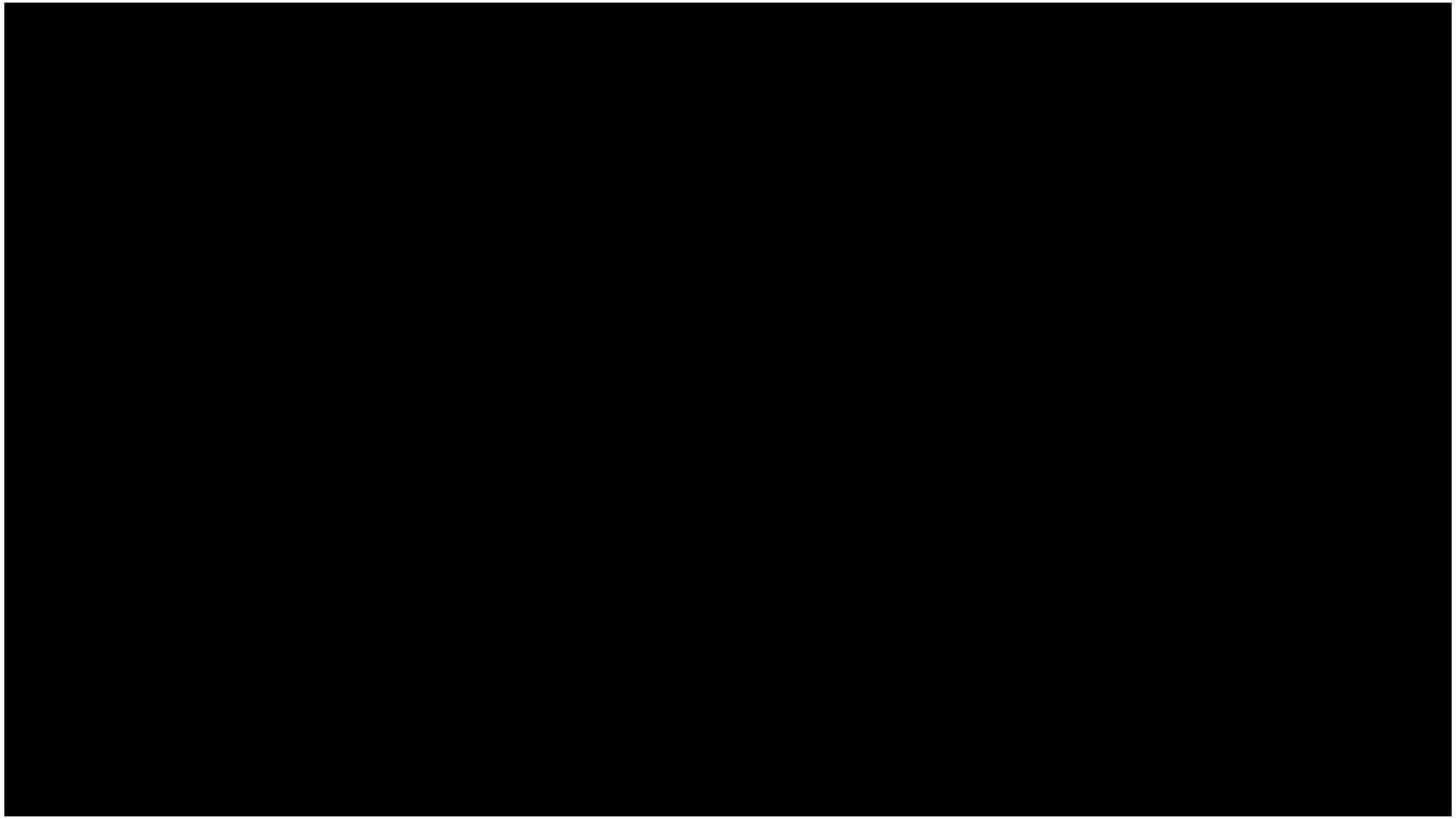
  => Eviter d'utiliser des applications collaboratives sur internet

  => Minimiser le nombre d'ordinateurs en action

  (le serveur pour les étapes 2 et 3 n'est pas accessible de l'extérieur)

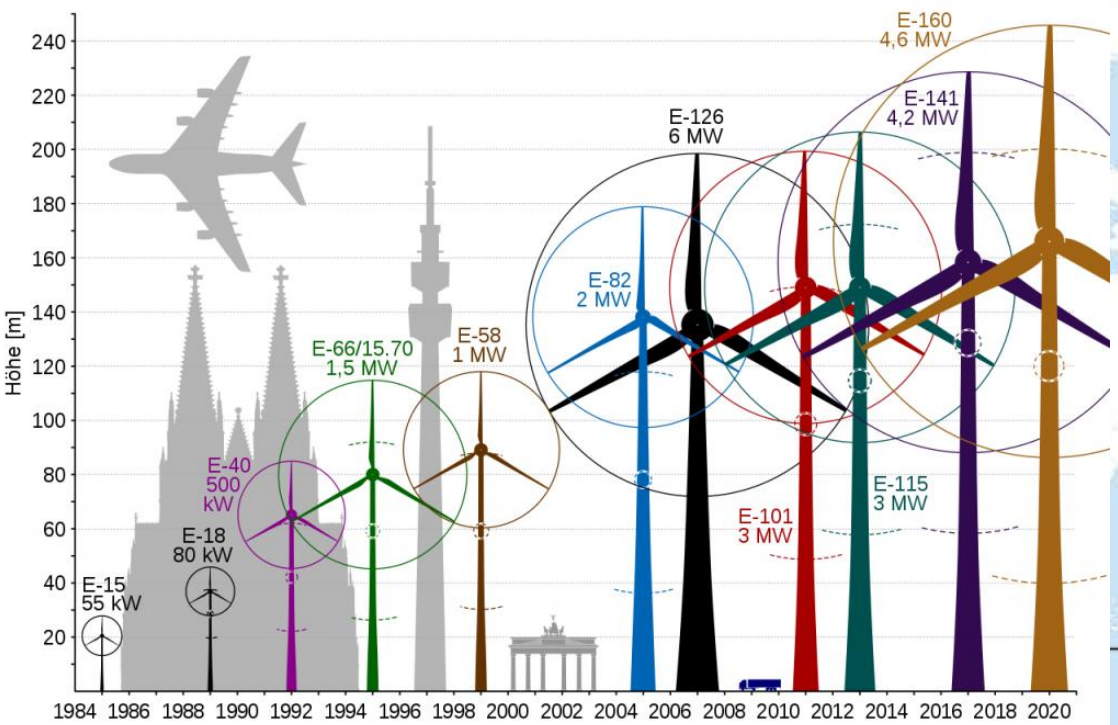
Présentation de l'activité « Eolienne »

- Éolienne

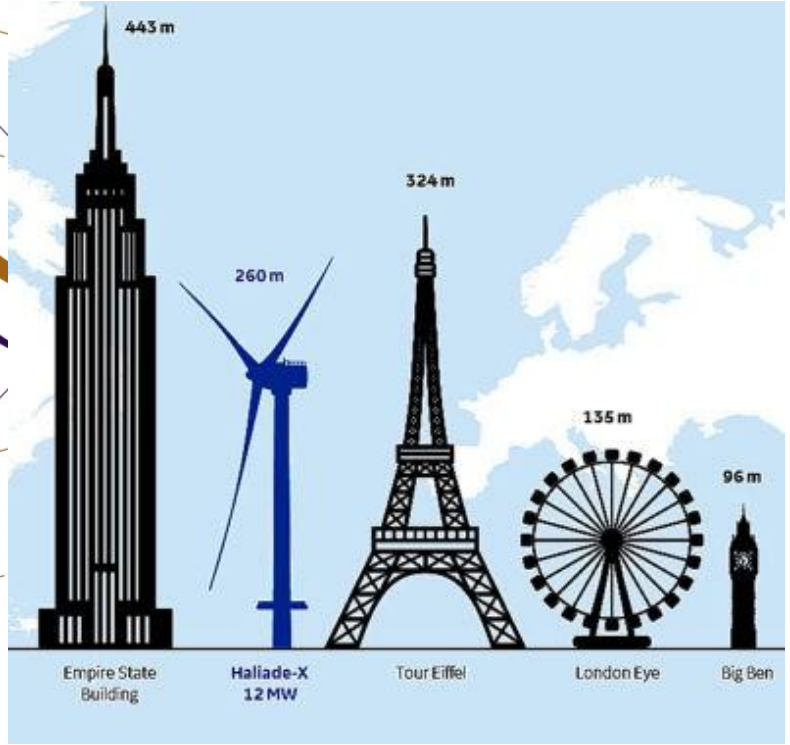


Présentation de l'activité « Eolienne »

- Eolienne
  - « type » 2,5 MW – 80 m de rotor
  - « La » plus grosse : 16MW – 260 m de rotor (MySE 16-260)



Dimensions par rapport à l'Airbus A380, la cathédrale de Cologne, la tour de la TV à Dortmund et la porte de Brandebourg



Présentation de l'activité « Eolienne »

- Centrosus

Surface: 2975 Km^2
(~1/200 de la France)

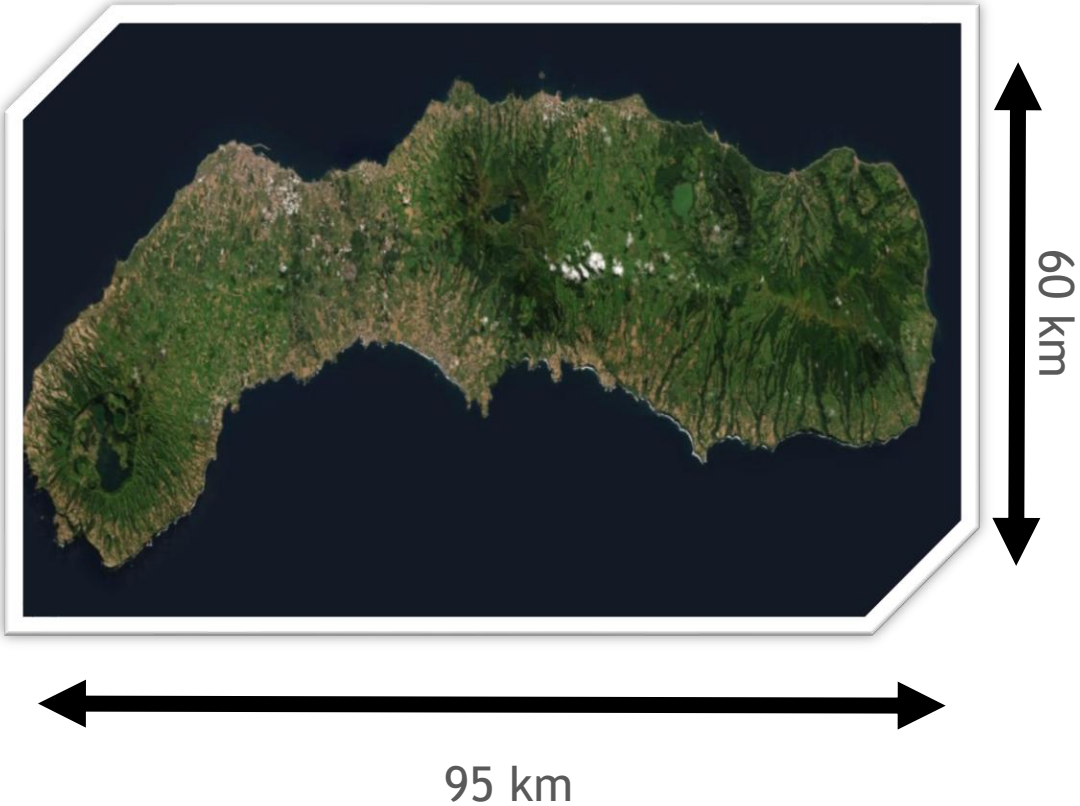
Population: 327 353 (2017)

Densité : 110 hab/km^2 (2017)
(≈France)

PIB/habitant: 16 398 $/hab (2014)
(France = 38 000 $/hab (2017))

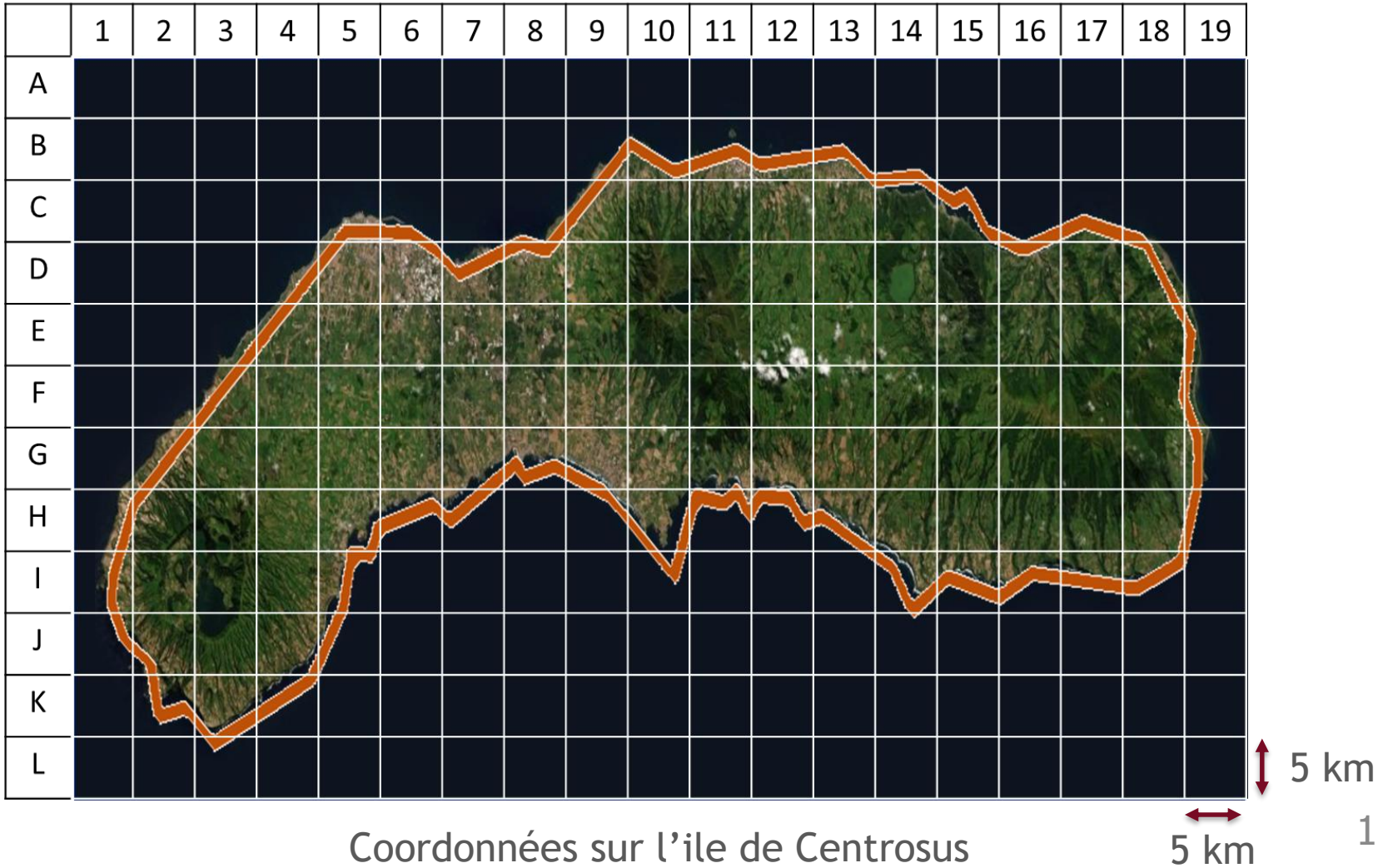
Industrie:
- Tourisme
- Pêche
- Agriculture

Climat : méditerranéen, vent fort



Présentation de l'activité « Eolienne »

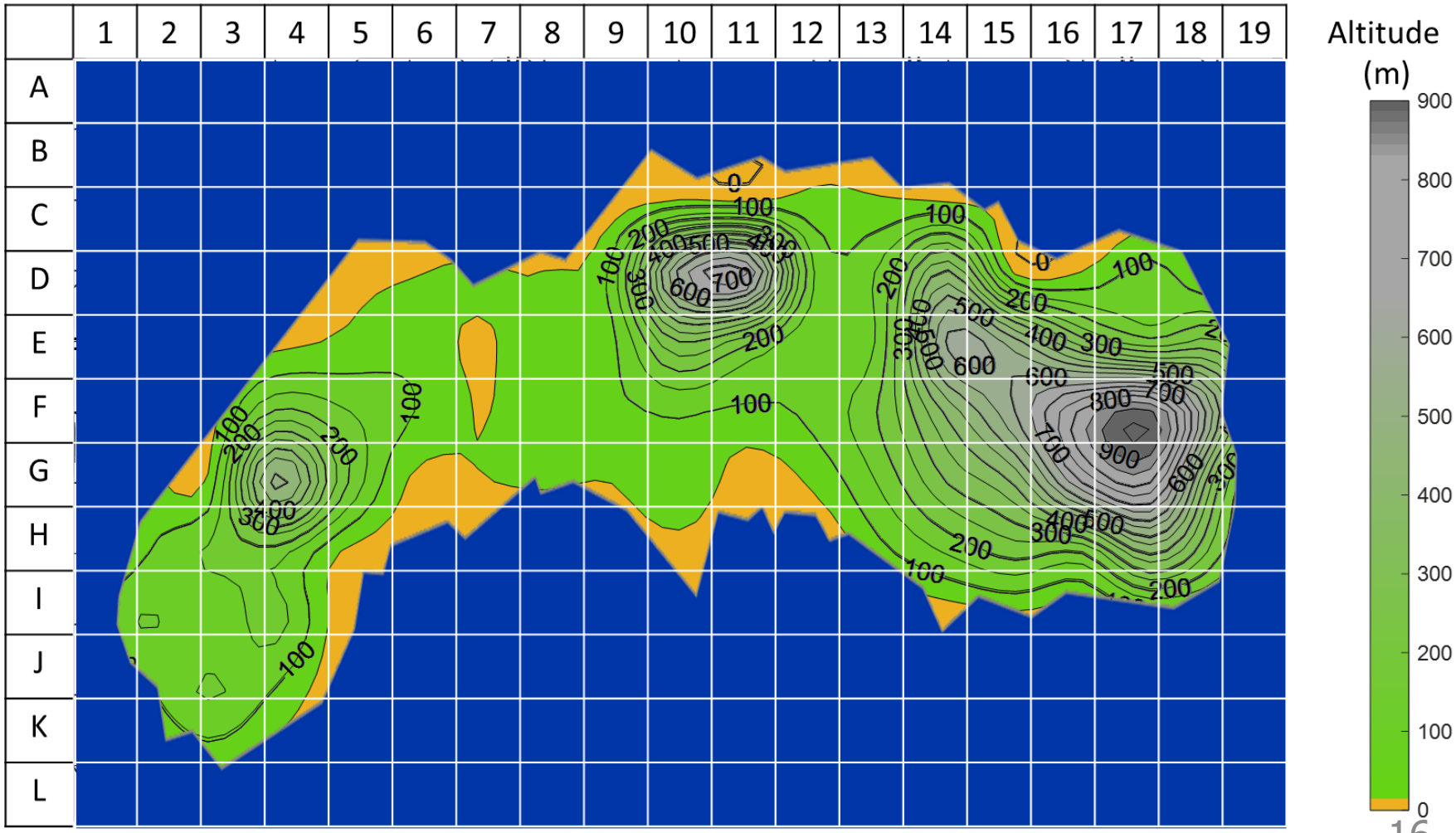
- Centrosus



Coordonnées sur l'ile de Centrosus

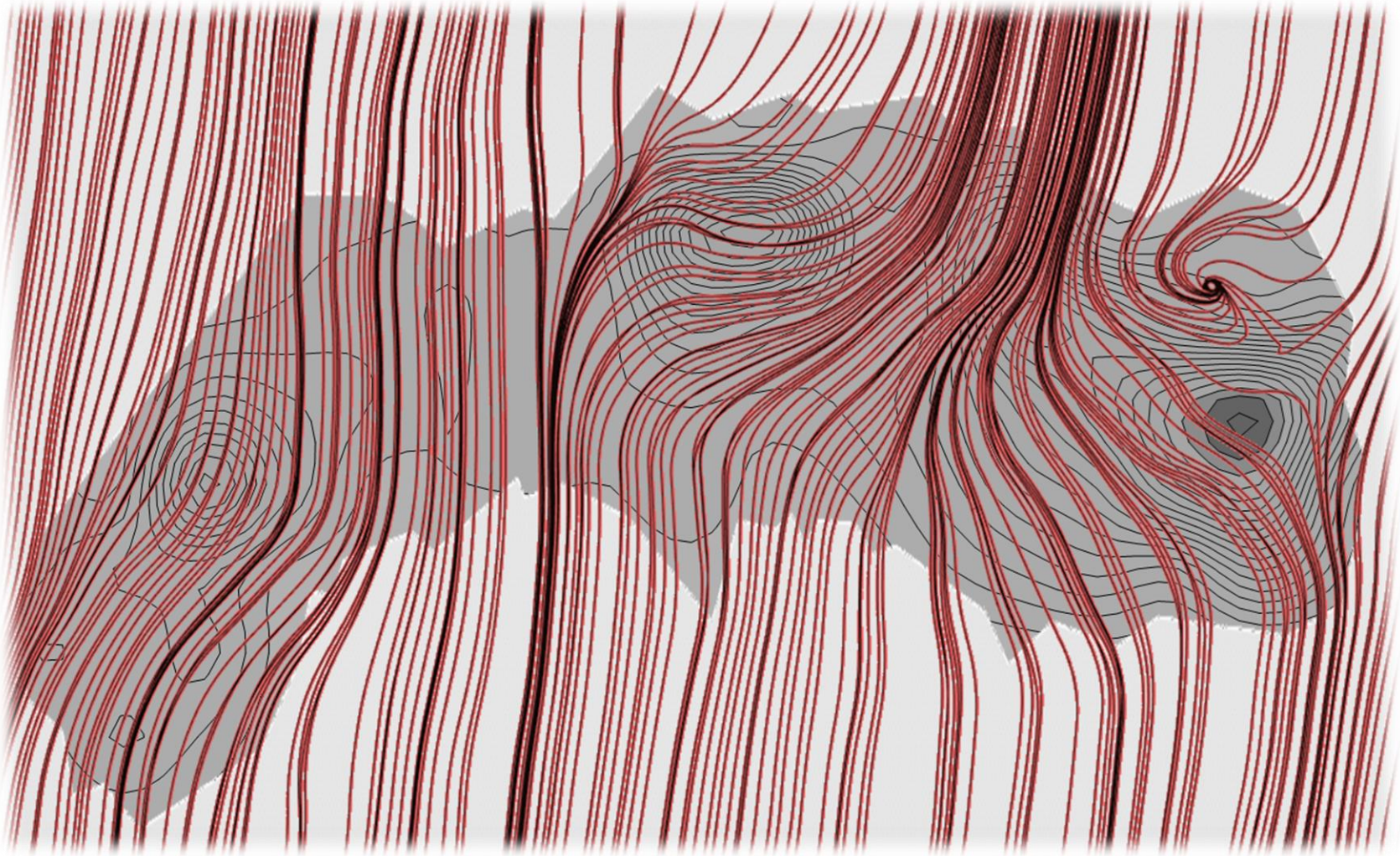
Présentation de l'activité « Eolienne »

- Centrosus



Carte topographique de Centrosus

Présentation de l'activité « Eolienne »



Ligne de courant du vent à 300 m du sol à Centrosus

Présentation technologique sur les éoliennes

Version 2026 _ Pierre Duquesne / Christelle Yeromonahos

ÉCOLE CENTRALE LYON

Présentation technologique sur les éoliennes

- Modélisation statistique du vent

Carte météo de la France (sur TF1), représentation moyenne du vent pour 1 demi-journée

Présentation technologique sur les éoliennes

- Modélisation statistique du vent
  - Vitesse

Plage d'utilisation d'une éolienne tripale classique

3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	m/s
10,8	18	25,2	32,4	39,6	46,8	54	61,2	68,4	75,6	82,8	90	km/h

- Ce qui nous intéresse c'est de savoir la répartition de la vitesse du vent qui agit sur notre éolienne.

  => Analyse statistique:

  - La moyenne -

  - L'écart type -

  - La densité de probabilité -

Présentation technologique sur les éoliennes

- Modélisation statistique du vent
  - Vitesse

- La moyenne -

Permets une analyse des zones où il y a du vent en moyenne, mais ne permets pas de voir l'intermittence du vent. Permets une prévision (mauvaise) de la production électrique.

- L'écart type -

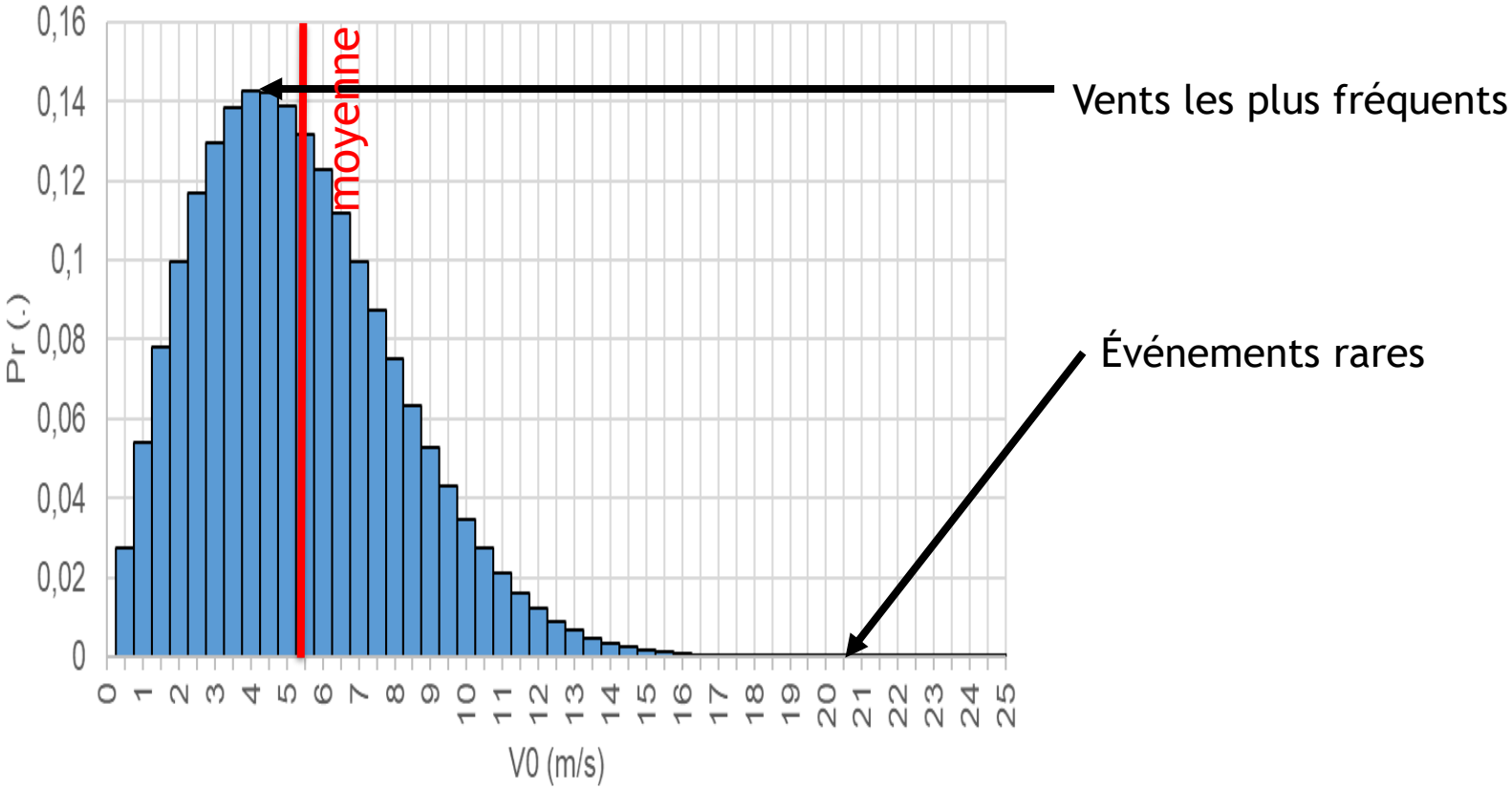
Permets une analyse de l'intermittence du vent, mais ne permets pas de savoir où il y a beaucoup de vent et de faire une prévision de la production électrique.

- La densité de probabilité -

Permets une analyse des zones où il y a du vent et son intermittence, mais plus difficile à interpréter. Permets une bonne prévision de la production électrique.

Présentation technologique sur les éoliennes

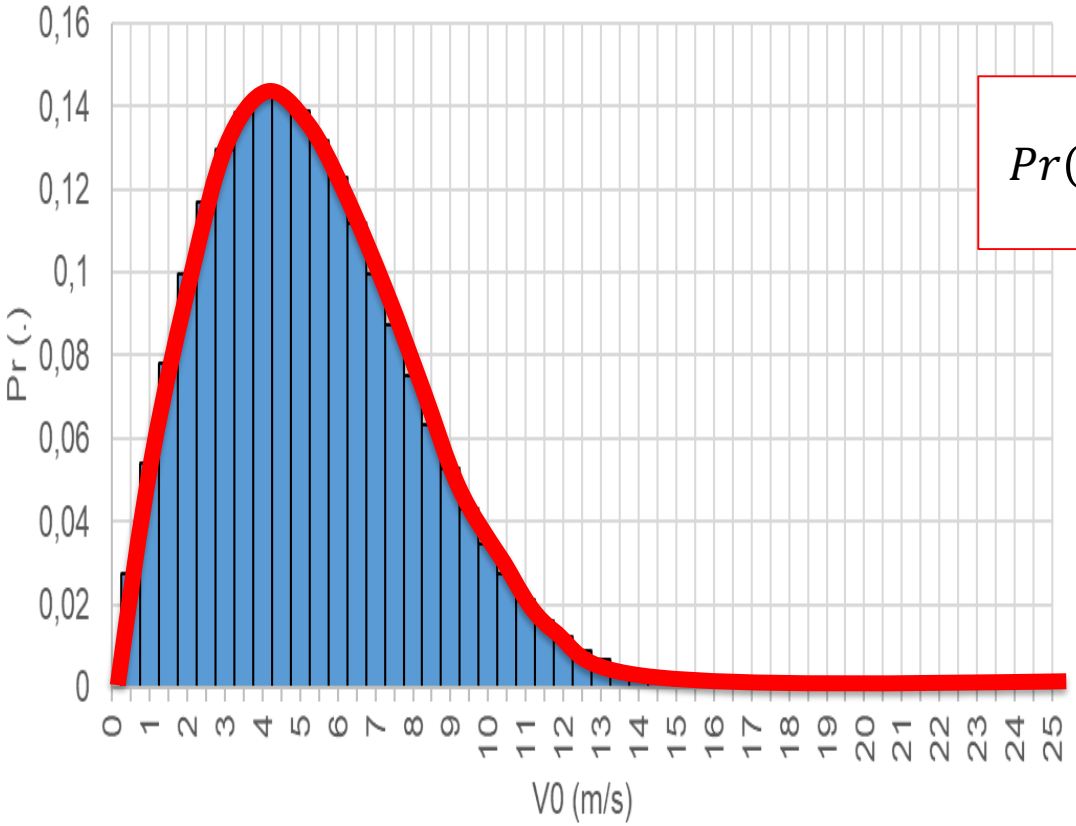
- Modélisation statistique du vent
  - La densité de probabilité



Histogramme de la vitesse du vent (distribution courante)

Présentation technologique sur les éoliennes

- Modélisation statistique du vent
  - Fonction de densité de probabilité



Histogramme de la vitesse du vent (distribution courante)

Distribution de Weibull

$$Pr(V0) = \frac{k}{C}\left(\frac{V0}{C}\right)^{k-1} exp\left[-\left(\frac{V0}{C}\right)^{k}\right]$$

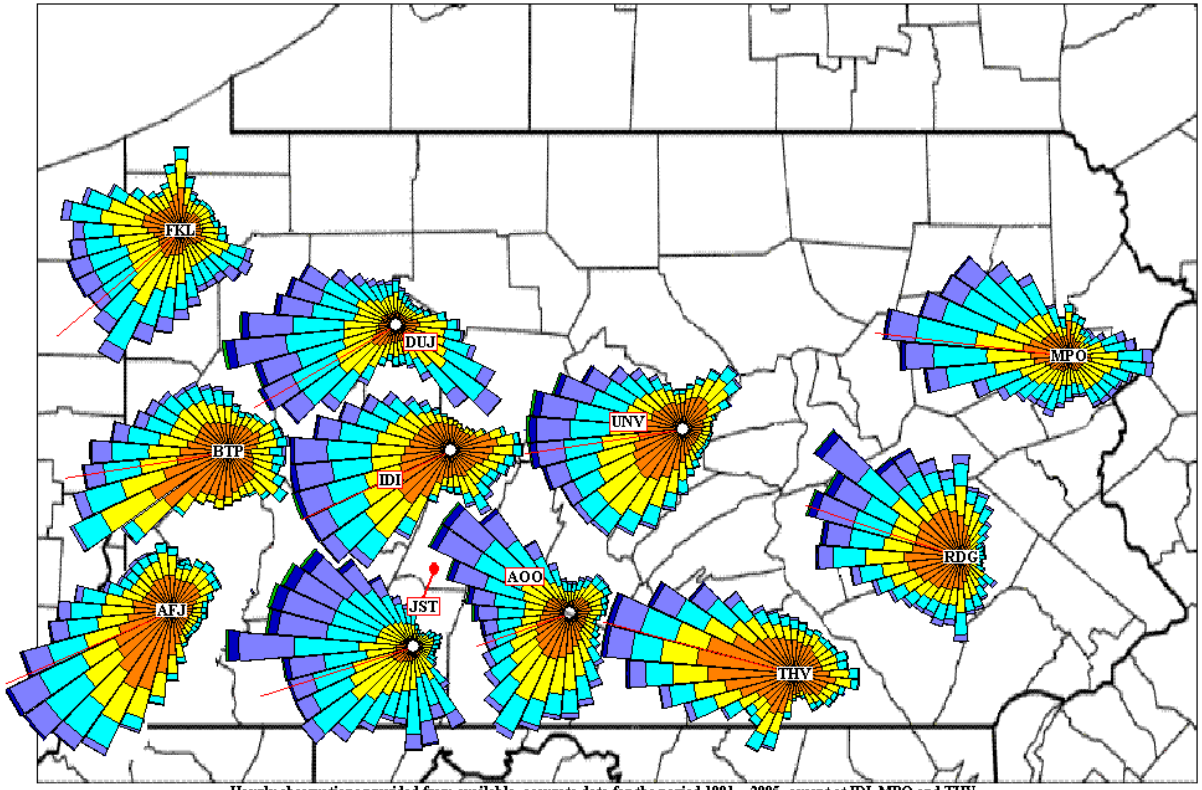
k: Facteur de forme
C: facteur d'échelle (m/s)

Dans le jeu, les distributions suivent celle de Weibull

Présentation technologique sur les éoliennes

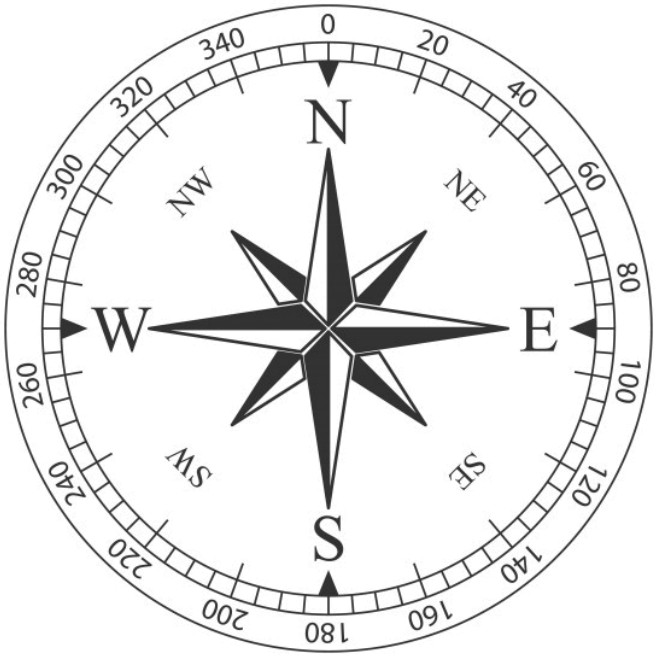
- Modélisation statistique du vent
  - Direction

Wind Roses for 11 Secondary Pennsylvania Airports



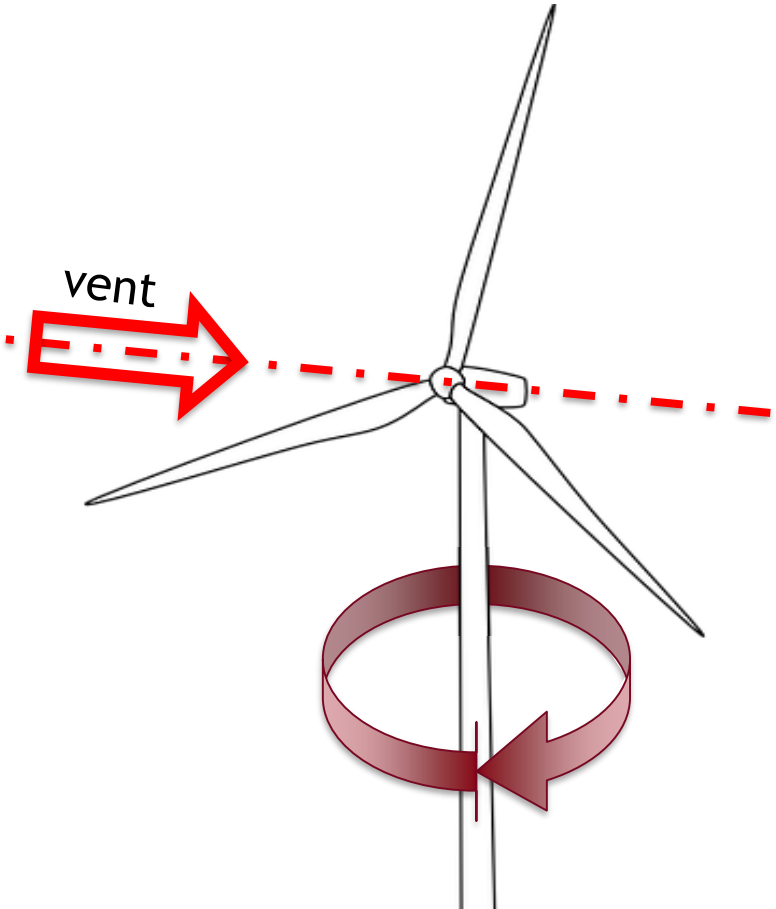
Hourly observations provided from available, accurate data for the period 1991 – 2005, except at IDI, MPO and THV

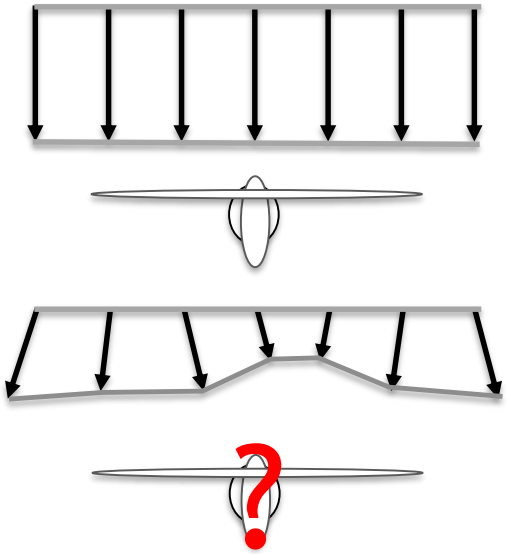
Airport locations identified by placement of three-letter abbreviations. AFJ – Washington; AOO – Altoona; BTP – Butler; DUJ – DuBois; FKL – Franklin; IDI – Indiana; JST – Johnstown; MPO – Mount Pocono; RDG – Reading; THV – York; UNV – State College



Présentation technologique sur les éoliennes

- Modélisation statistique du vent
  - Direction



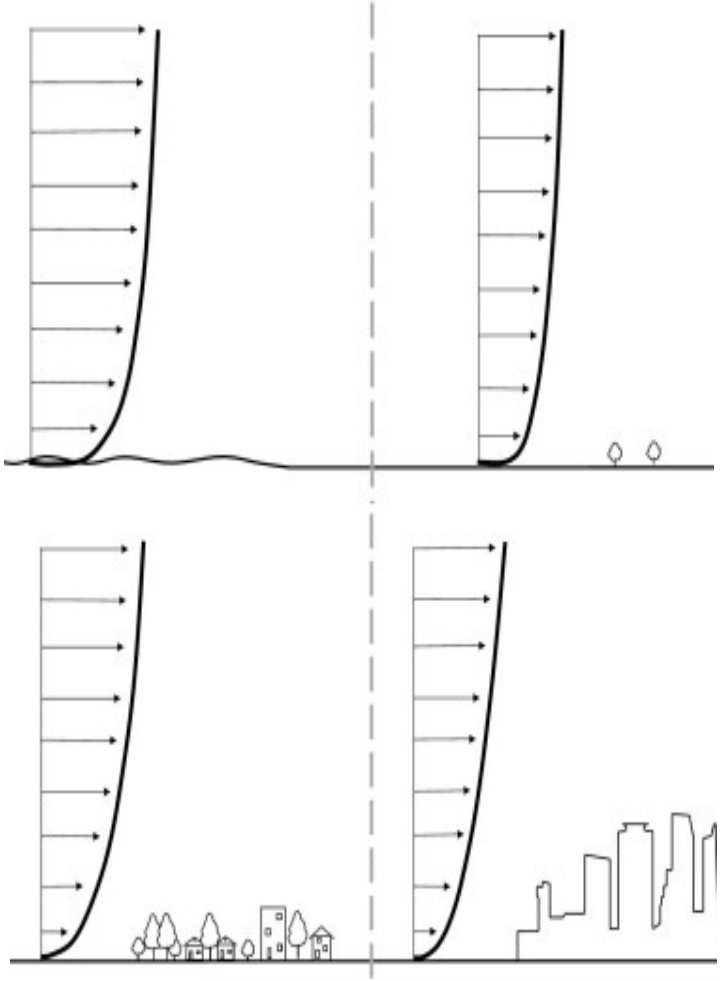


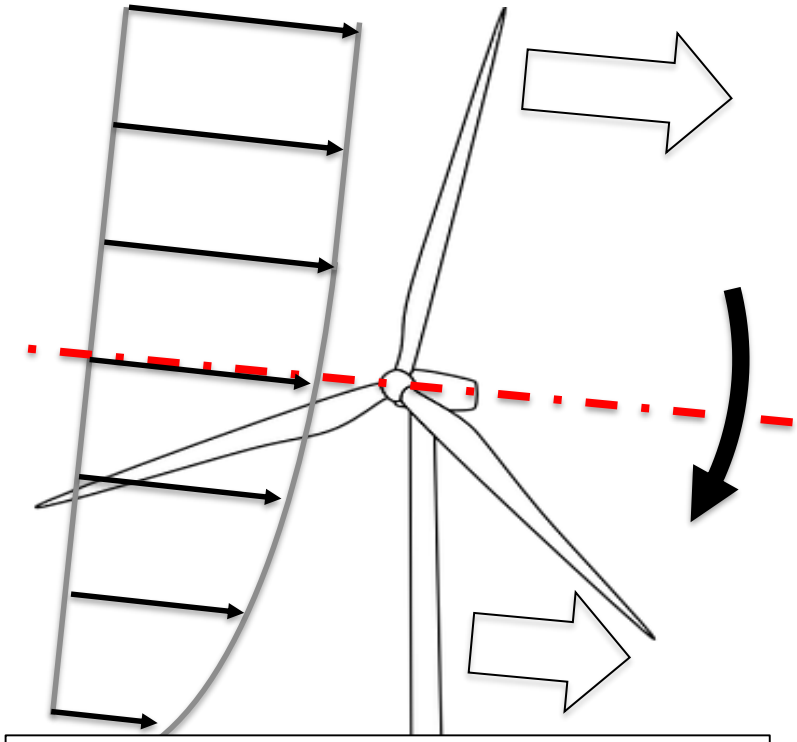
On oriente le champ d'éolienne

(pour le « jeu », on alignera l'orientation du champ d'éolienne avec la direction moyenne du vent)

Présentation technologique sur les éoliennes

- Modélisation statistique du vent
  - Direction (3e dimension): couche limite atmosphérique





Dans le jeu, on considérera que le vent est uniforme sur toute l'éolienne et que la valeur mesurée est prise à la hauteur de la nacelle

Présentation technologique sur les éoliennes

- Mécanique des fluides et turbomachine

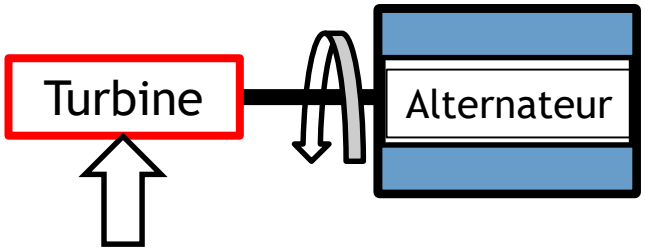
Présentation technologique sur les éoliennes

- Turbomachine
  - Turbo… quoi?

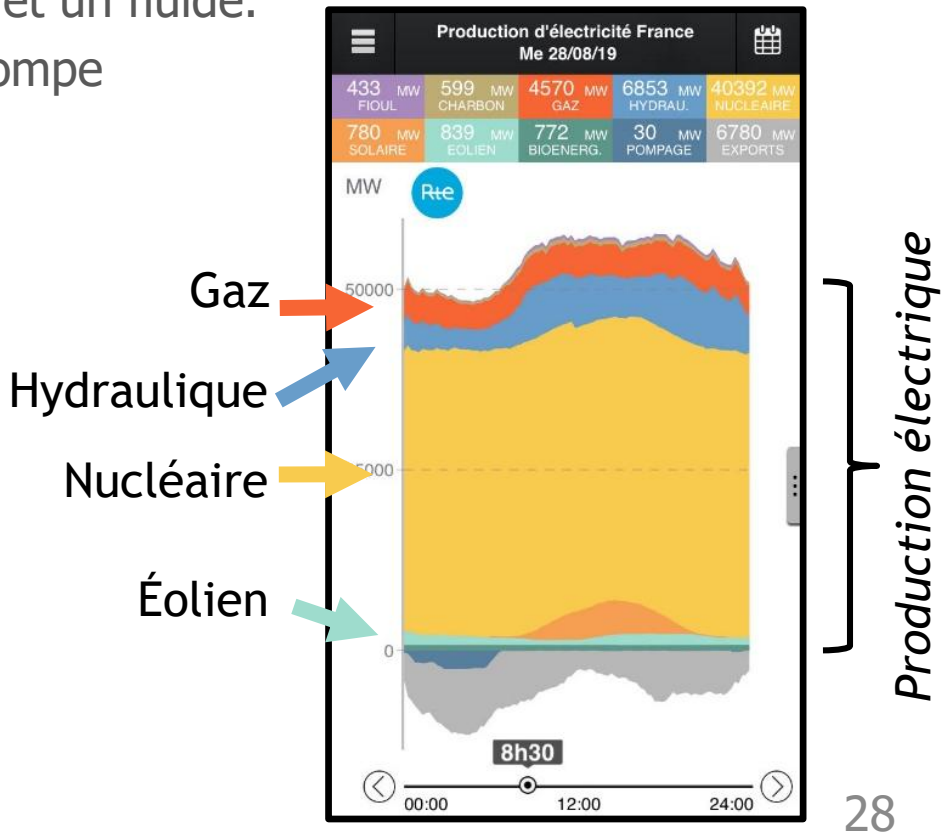
Une **turbomachine** est une machine qui transfère de l'énergie entre une partie solide tournante (un rotor) et un fluide.

Rotor => fluide : Compresseur/pompe

Fluide => rotor : Turbine



Vent
Eau
Gaz de combustion
Vapeur d'eau



Application , RTE-éCO2mix

Présentation technologique sur les éoliennes

- Turbomachine: éolienne
  - Une éolienne « récolte » une énergie cinétique
  - L'énergie cinétique dans un fluide :

$$Ec = \frac{1}{2}\rho V^2$$

  - Si je veux la <u>puissance disponible</u> pour une éolienne de surface S

$$P_{vent} = \frac{1}{2}\rho V^2 SV = \frac{1}{2}\rho V^3 S$$

Avec
ρ : la masse volumique de l'air (m^3/kg)
V : la vitesse du vent (m/s)

Présentation technologique sur les éoliennes

- Turbomachine: éolienne
  - La limite de BETZ
    - Est basé sur une démonstration « solide » et « simple » (accessible avec les connaissances du cours de tronc commun de mécanique des fluides)
    - Établis qu'au **maximum** une éolienne peut extraire 16/27 (~60%) de l'énergie du vent.
    - La démonstration est par exemple faite dans les cours
      - MOD 2.4 Turbines pour la production d'énergie
      - ECLD 9 Eolien

Présentation technologique sur les éoliennes

- Turbomachine: éolienne
  - La limite de BETZ
    - En associant les deux dernières diapos, la <u>puissance maximale</u> que peut extraire du vent une éolienne:

$$P_{max} = \frac{16}{27} P_{vent} = \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} V^3 S$$

    - Mais en réalité la <u>puissance réelle</u> extraite dépend:
      - Performance aérodynamique de l'éolienne
      - Hypothèses de Betz
      - Conversion méca -> elec

$$P = \eta \, P_{max} = \eta \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} V^3 S$$

$$\boxed{P = \eta \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} V^3 \frac{\pi D^2}{4}}$$

Présentation technologique sur les éoliennes

- Turbomachine: éolienne
  - La limite de BETZ

Fluide

$$P = \eta \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} V^3 \frac{\pi D^2}{4}$$

Taille de l'éolienne

« Performance » de l'éolienne
- Hypothèses de Betz
- Conversion méca -> elec

Limite de Betz

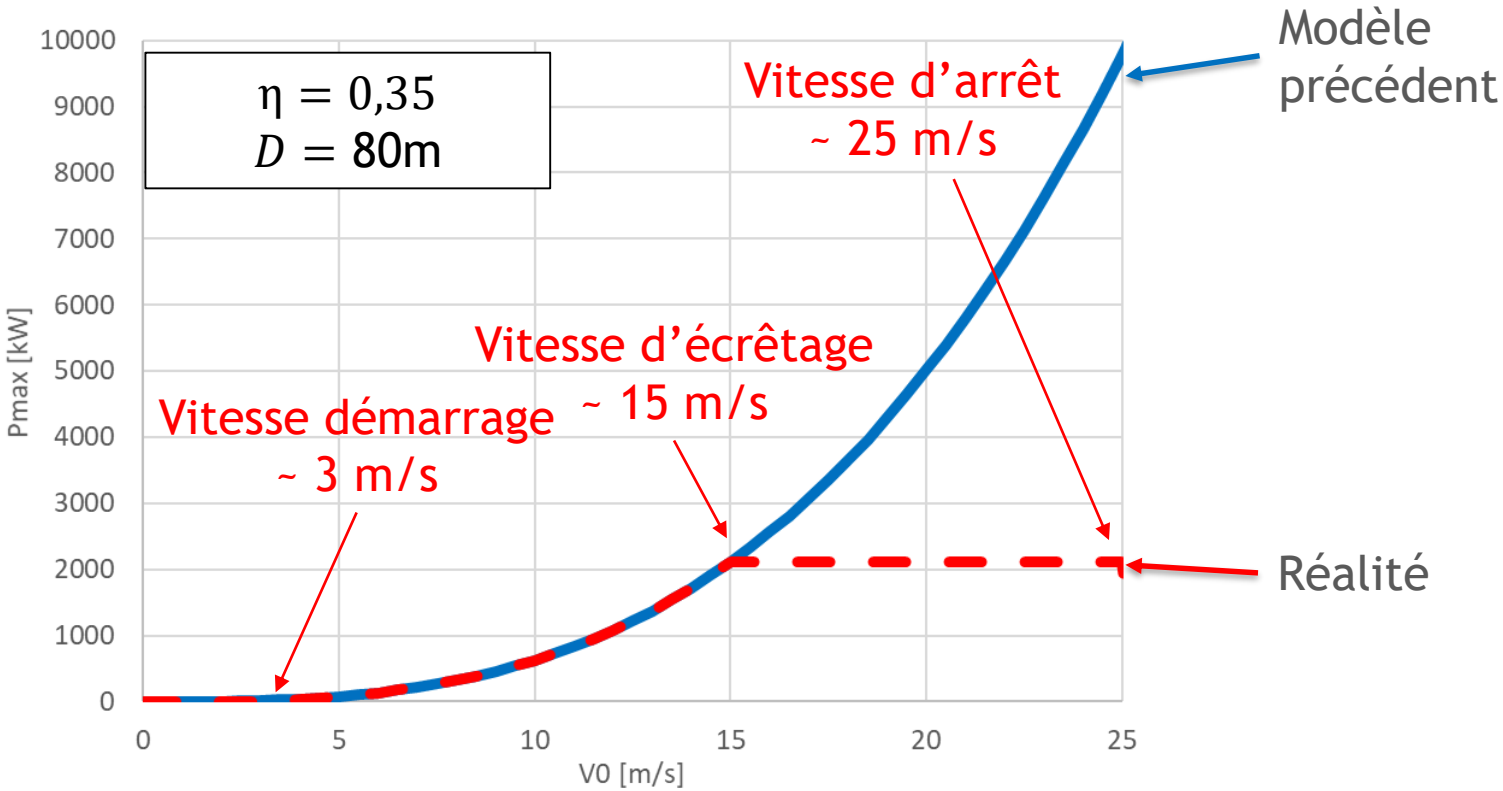
Vitesse du vent

Attention ne pas confondre:
- Le rendement excluant la limite de Betz (η)
- Le coefficient de puissance ($\mathrm{Cp} = \eta \times \frac{16}{27}$)
- Le Taux de charge : $Tx\ charge = \frac{Prod}{Prod_{max}}$

(incluant l'intermittence du vent et les arrêts)

Présentation technologique sur les éoliennes

- Turbomachine: éolienne
  - Vitesse arrêt / démarrage / écrêtage



Puissance extraite en fonction du vent

Phase 1

Ingénieur d'essais

WEEX éolienne

Version 2026 _ Pierre Duquesne / Christelle Yeromonahos

ÉCOLE CENTRALE LYON

Présentation de l'étape 1

Ingénieur d'essais: Analyser des données de mesure

- À partir de fichiers issus de mesures, proposer une modélisation
  - De la puissance fournie par une éolienne en fonction du vent
    - *Mise à disposition des données éolienne: lundi à 10h00*
  - De la force et de la direction du vent sur Centrosus
    - *Mise à disposition des données météo: lundi à 12h00*

=> Buts de ces modélisations :

1. Fournir des critères objectifs qui permettent de caractériser votre éolienne (Attention: vous n'êtes pas responsable des performances de votre éolienne).
2. Fournir des outils pour choisir l'endroit ou implanter des éoliennes sur Centrosus.
3. Démontrer qu'on peut faire confiance à votre traitement de données et votre modélisation.

- Timing : 10 heures de TD (1 à 5): Groupe de 6: 6 X 10 = 60 h de travail

Présentation de l'étape 1

Ingénieur d'essais: Analyser des données de mesure

- Lundi à 10h00: *mise à disposition des données éolienne*
- Lundi de 10h15 à 12h15: enseignants, aide pour ouvrir les données.
- Lundi à 12h00: mise à disposition des données météo
- Mardi de 8h00 à 10h00: enseignants, aide sur la modélisation des données.

- **Mardi avant 16H00: 2 dépôts Moodle:**
  - **1 rapport écrit sur vos modélisations (max 6 pages: éolien + météo, tout inclus)**
  - **1 présentation de votre oral sur vos modélisations (éolien + météo)**

	Lundi	Mardi
AM 1	CM 1	TD3
AM 2	TD1	TD4
PM 1	TD2	TD5
PM 2		Pres1

Présentation de l'étape 1

- Livrables
  - **1** Rapports écrits sur vos 2 modélisations
    - **BUT: Outil de communication pour permettre à l'ensemble des participants d'utiliser votre modélisation pour implanter des éoliennes sur Centrosus.**
    - En pdf uniquement.
    - Nom de fichier (groupe A): eolien_GA.pdf
    - Remise par groupe.
    - **6 pages maximums pour le rapport** avec le numéro du groupe, les noms et l'objet étudié.
    - Contenu: la sélection des données, hypothèses, le résultat et au moins une représentation graphique du résultat pour l'éolienne et une pour la météo.
    - À déposer sur le Moodle avant mardi **à 16H00.**
    - Si non remis à temps: non autorisé à faire la présentation (= évaluation)
  - La présentation pour votre oral.
    - En pdf
    - À déposer sur le Moodle avant mardi **à 16H00.**

Présentation de l'étape 1

- Livrables
  - Oral
    - **But: Convaincre les autres participants de faire confiance à votre modélisation.**
    - A lieu dans votre salle de TD mardi **à 16H15.**
    - Tous les groupes d'une salle de TD assistent aux présentations de leur salle de TD.
    - Présentation de 10 minutes (éolienne + météo) et 5 minutes de question.
    - Évaluation de la compétence C2I1: Représenter et modéliser.

Réf.	Titre	*Expression*	A - remarquable si …	C - acquis si …	F – à améliorer si …
C2I1	**Représenter et modéliser**	Modélise un problème multiphysique en s'appuyant sur plusieurs disciplines, identifie et modélise les couplages. Justifie les hypothèses.	- Analyse cohérente des incertitudes du modèle mis en place.	- Mise en équation cohérente - Expression des hypothèses	- Hypothèses non justifiées et/ou non physiques - Modèle non solvable ou inutile

Note de groupe + modulation possible

Présentation de l'étape 1

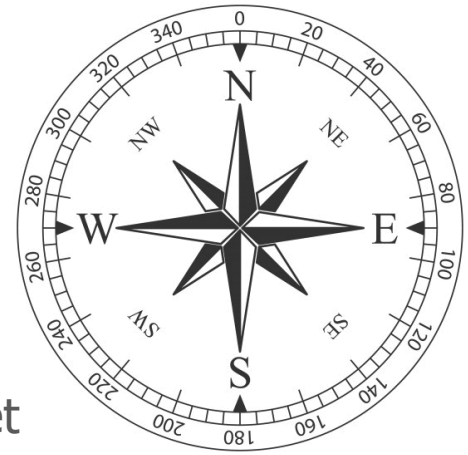
- **Mise en situation: Mesure sur l'éolienne.**

  - Vous commencez votre carrière chez un fabricant d'éoliennes à mi-temps dans le service de R&D.
  - Un programme de R&D sur une nouvelle éolienne vient de finir.
  - Un prototype a été construit.
  - Le prototype est installé dans le terrain du fabricant. Le terrain et l'instrumentation son tous certifié IEC 61400-21.
  - Suite à une campagne de mesure de 4 mois, vous recevez le fichier de mesure.

  - Vous devez caractériser la nouvelle éolienne en vous basant sur les données reçues.

Présentation de l'étape 1

- 1 fichier .zip par équipe (CroupeA.zip)
- 2 types de fichiers
  - Fichier de mesure de performance d'une éolienne: Eolien_TypeZ.tx
    - Environ 20 000 lignes (=mesure) avec 1 ligne d'entête
    - 1re colonne: vitesse du vent en m/s
    - 2e colonne: direction du vent de 0 à 359°
    - 3e colonne: puissance électrique produite
    - 4e colonne: pression atmosphérique en Pa
    - 5e colonne: la température en degrés Celsius
    - 6e colonne: l'état de l'éolienne: 1: fonctionne 0: à l'arrêt



Vitess_Vent_[m/s]	Dir_Vent_[deg]	Pelec[w]	Patm[Pa]	Temp[degC]	Statut
10.0	53	131742	101967	13.0	1
5.7	207	25237	100795	-1.4	1
10.7	190	167469	100468	1.1	1
4.4	41	11611	102076	12.8	1

Présentation de l'étape 1

- **Mise en situation: Mesure Météo.**

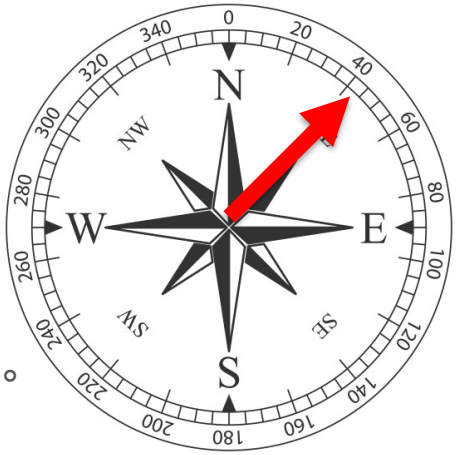
  - Vous commencez votre carrière chez un fabricant d'éoliennes à mi-temps dans le service de prospection et de développement éolien.
  - Une rumeur d'un immense programme éolien sur l'île de Centrosus attire l'attention de votre service.
  - Le service a acheté une base de données d'information météorologique sur Centrosus d'une durée de 1 an avec un échantillonnage d'une mesure moyenne par jour.

  - Vous devez fournir des outils de prise de décision rapide pour le choix des lieux les plus favorables pour l'installation des éoliennes (au mieux avec ces données). Cela permettra à votre service de répondre efficacement aux appels à projets.

Présentation de l'étape 1

- 1 fichier .zip par équipe
  - Fichier de mesure du vent sur l'ile:
  - Fichier de mesure de performance d'une éolienne: ZZZZ.zip
    - 228 ficher .txt par archive (1 par parcelle): XY_ZZZZ.txt
    - Environ 367 lignes (= 1 fichier par jour)
    - 1re colonne: jour
    - 2e colonne: mois
    - 3e colonne: année
    - 4e colonne: vitesse du vent en m/s
    - 5e colonne: direction du vent de 0 à 359°

  Ou va le vent: c'est-à-dire, un vent qui vient du SW: 45°




```
Day       Month    Year     Velocity [m/s]  Direction [°]
NAN values refers to not available data.
     1         1    2013      4.2     14.3
     2         1    2013      8.9     20.5
     3         1    2013      9.6      6.0
     4         1    2013      5.5     21.2
```

Présentation de l'étape 1

- Règles
  - La présence dans votre salle de TD est OBLIGATOIRE et vérifiée.
  - La communication entre groupes n'est pas autorisée.

  - Logiciel : utilisez ce que vous trouvez nécessaire pour lire, traiter et représenter vos données de mesure:
    - Python
    - Mathlab
    - Excel
    - …

  - Pour toute situation que vous trouvez injuste ou discriminatoire, vous pouvez plaider votre cause au tribunal:

    tribunal.eolienne@listes.ec-lyon.fr

Constitution des groupes et salles

- Table des éoliennes

Groupe	Nom	D	Cout éolienne	Cout Installation + éolienne	Offshore	Année météo
1	1	200	11,4	28,4	Oui	1995
2	2	200	9,2	23,2	Oui	1996
3	3	150	5,9	15,1	Oui	1997
4	4	150	6,0	15	Oui	1998
5	5	150	5,3	13,3	Oui	1999
6	6	135	5,9	14,9	Oui	2000
7	7	135	5,7	14,5	Non	2001
8	8	120	3,3	8,7	Non	2002
9	9	120	2,8	7,2	Non	2003
10	10	110	4,9	12,4	Non	2004
11	11	110	2,4	6,3	Non	2005
12	12	110	3,7	9,3	Non	2006
		m	M€	M€		

Constitution des groupes et salles

- Table des éoliennes

Groupe	Nom	D	Cout éolienne	Cout Installation + éolienne	Offshore	Année météo
13	13	110	3,0	7,8	Non	2007
14	14	80	1,8	4,5	Non	2008
15	15	80	2,4	6,1	Non	2009
16	16	80	2,3	6	Non	2010
17	17	60	1,6	4,1	Non	2011
18	18	60	1,3	3,2	Non	2012
19	19	50	0,9	2,3	Non	2013
20	20	50	0,7	1,9	Non	2014
21	21	50	1,0	2,7	Non	2015
22	22	30	0,5	1,3	Non	2016
23	23	30	0,3	0,7	Non	2017
24	24	30	0,4	1	Non	2018
		m	M€	M€		

Constitution des groupes et salles

- Groupes 1 à 8 => salle 102

Groupe 1
FUNK Simon
HEIMBERGER Malo
N DRI Noel-Marie Franck Kilian
SARDI Adel
TAJAN BEILLOT Hugo

Groupe 2
KARRAY Sami
LEJEUNE Adam
PONSON Amélie
ROUX Maéva
SAGNARD Pierre

Groupe 3
BARROT Maxime
BAUDOIN Timothée
BRUNEAU Aymeric
HIVER Alexandre
HUBSCH Alexandre
RAMIZ Zakaria

Groupe 4
ACCORNERO-PICON Matteo
CONSTANT Jeanne
EYDOUX Augustin
HADDAD Matthieu
MABILAIS Nathan

Groupe 5
BEGHIN Alexandre
BERRUYER Flore
GUERRIN Camille
LECLERC Myriam
PLATEL Rebecca

Groupe 6
BANCOD Vladislas
DELAHAYE Mael
HOUZEL Nina
PERAULT Pierre
WRIGHT Adrien

Groupe 7
AMUGODA VIDANALAGE Sanjaya
HOU Jiayi
MOUSAIN Alban
NAKAI Sena
POT Mathis

Groupe 8
BROERS Valentin
CAMUS Mathéo
DE OLIVEIRA COELHO Luiza
HEUDE Lucie
PHILIBERT Candice
SAINT-MARCOUX Andréane

Constitution des groupes et salles

- Groupes 9 à 16 => salle 104

Groupe 9	Groupe 10	Groupe 11
ALLOUET Tom	DALLES Blandine	BONDOUX Mathilde
EL HAOUZI Amine	JONNARD Kevin	ISSARTI El Khalil
HOOGSTOEL Louis	RERIBALLAH Younès	LATREUILLE Maxence
MOUGNE Mathis	RICHARD Milan	NEVEU Lucas
PEANT Erwoan	ROBERT Léa	PROUST Antonin
		RIU Matthieu

Groupe 12	Groupe 13
BAVIERE Axelle	CESBRON Alex
BUNOUF Romy	COGNON Augustin
MARREL Pauline	DELESTRE Benoît
MERCIER Pauline	GALISSIER Charles
WOSAK Lily	LE BIDEAU Maxence

Groupe 14	Groupe 15	Groupe 16
COTTIN Marceau	ABIDA Zeineb	AUDONNET Thomas
DOUCE Tristan	BEN CHAABENE Ilyess	CAUSSANEL Pierre-Antoine
GUIBOUT Jean	DIOP Bassirou	CHANSEAU -- BOUY Inès
JOLY Romain	FEKI Ahmed	PICHOUD Alexandre
THIEBAUT-GEORGE Alexandre	MEJRI Ilyess	RANJAN Thushani
VIAL Sacha	TRAORE Assami	RICHARD Vincent

Constitution des groupes et salles

- Groupes 17 à 24 => salle 106

Groupe 17	Groupe 18	Groupe 19
ETIENNE Arthur	ANSART Alexandre	BOULAY Illan
LEBRETON Paulin	HEUHE Jules	DUMONTEIL Dimitri
LOPEZ Nicolas	NAHID Adil	HUYNH Dai Khanh
PERES GUIMARAES FONSECA Bruno	PAGES-MARCHAIS Louis	LEVAL Yoan
SILVAIN Valentin	VAUTIER Michel	MERCIER Alexandre
TAKANO Haruhi	VELAN Matthieu	PIRBAY Yussouf

Groupe 20	Groupe 21
ABET Georges	BARBIER Florian
ANDRE Simon	BESOGNET--LOSTIA Marius
BESSIS Nathane	JIAN Edouard
CHATEAU Killian	MAGLIANO Juliette
GOUJDAMI Fatimazahra	WAGNER Maxime
TUPIN Titouan	WU Clara

Groupe 22	Groupe 23	Groupe 24
BINET Arsène	CHEN Chuanrui	BURDEAU Aglaé
GASNET Maxence	CHOBY Maxime	BYKOV Alexis
LAURENT Gauthier	GUILLON Amaury	DE CHAVAGNAC Yves
NANDE Jérémy	HENNEBIQUE Louis	FERRATON Claire
SAGOT Etienne	HUXIN Huang	NEUVEGLISE Barbara
SEZNEC Julien	ZHANG Lei	PICOT Candice